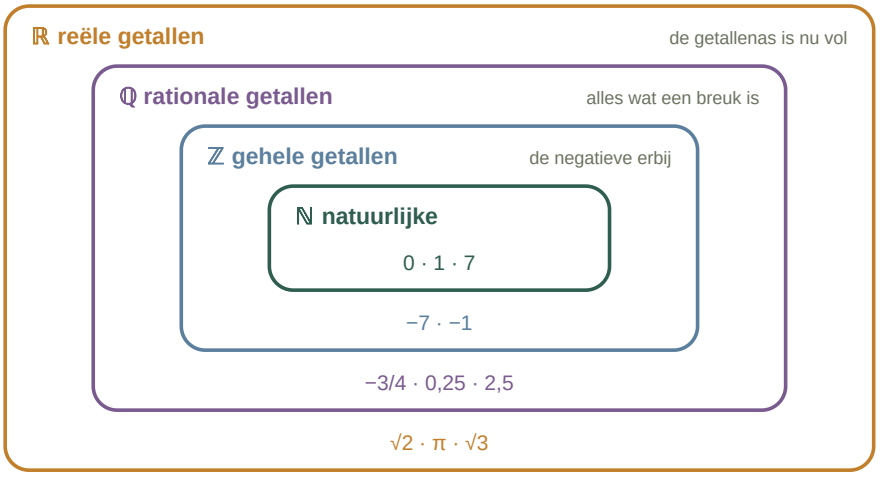
WISKUNDE BASIS · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR

De reële getallen, wortels en machten

De getallenverzamelingen en hun decimale vormen, de wetenschappelijke notatie, rekenen met wortels en machten, en de drie bewerkingseigenschappen.

1 De getallenverzamelingen

De verzamelingen zitten in elkaar als Russische poppetjes: elke kleinere zit volledig in de grotere. **Het getal 7 hoort dus tegelijk in $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$** — natuurlijk, geheel, rationaal én reëel.



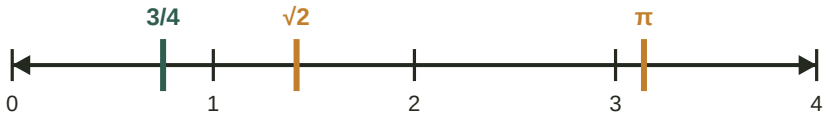
elke kleinere verzameling zit volledig in de grotere

verzameling	teken	wat erbij komt	voorbeelden
de natuurlijke getallen	$\mathbb{N}$	de telgetallen	$0, 1, 2, 7$
de gehele getallen	$\mathbb{Z}$	**de negatieve getallen**; **alle natuurlijke getallen zitten erin**	$-5, -1, 0, 7$
de rationale getallen	$\mathbb{Q}$	alles wat je **als breuk $\frac{a}{b}$ van twee gehele getallen** kan schrijven	$0{,}75, -\frac{2}{3}, 4, \frac{3}{4}$
de reële getallen	$\mathbb{R}$	ook **de irrationale**: wat géén breuk is, $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$	$\sqrt{2}, \pi, \sqrt{3}$

Het teken $\subset$ betekent “zit in”: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. Lees die ketting niet achterstevoren. **Niet elk reëel getal is dus rationaal**; het is net omgekeerd, want de reële getallen omvatten de rationale én de irrationale. En $-5 \in \mathbb{Z}$ maar $-5 \notin \mathbb{N}$: **de gehele getallen voegen de negatieve toe aan de natuurlijke**.

2 Waarom de reële getallen nodig zijn

De reële getallen zijn nodig om de getallenas vol te maken. Tussen de breuken zitten gaten: $\sqrt{2}$ en π liggen wél op de as, maar ze zijn geen breuk. $\sqrt{2}$ **staat niet bij de rationale getallen omdat ze geen breuk is** — men kan bewijzen dat geen enkele breuk haar precies gelijk is.



de groene breuk is rationaal, de twee oranje getallen zijn het niet

3 De decimale vorm verraadt de soort

decimale vorm	wat ze betekent	voorbeeld
begrensd (eindig)	na enkele cijfers stopt ze	$0{,}25$
onbegrensd repeterend	de cijfers stoppen niet maar herhalen een patroon	$\frac{1}{3} = 0{,}333\ldots$
onbegrensd niet-repeterend	de cijfers stoppen nooit en herhalen nooit — **dan is het getal irrationaal**	π

De vakfiche noemt de **vormen** van een getal: de **decimale vorm**, de **wortelvorm**, de **breuk en het procent**. Een lettervorm is geen getalvorm. Omzetten van de ene vorm naar de andere **mag met ICT**; de vakfiche vraagt dat zelfs uitdrukkelijk.

Van breuk naar procent deel je gewoon uit: $\frac{3}{5} = 0{,}6 = 60\,\%$. En omgekeerd werkt een procent als een kommagetal: $12\,\%$ **van** 250 **is** $0{,}12 \cdot 250 = 30$.

Wil je getallen vergelijken, breng ze dan allemaal naar de decimale vorm. $0{,}8$ tegen $\frac{3}{4} = 0{,}75$, $\frac{7}{10} = 0{,}7$ en $\frac{2}{3} \approx 0{,}67$: $0{,}8$ **is dan duidelijk het grootste**.

4 De wetenschappelijke notatie

Een getal in wetenschappelijke notatie is een getal **tussen 1 en 10**, maal een macht van tien: $a \cdot 10^n$ met $1 \leq a < 10$. **Voor de macht mag dus niet elk getal staan**: $45 \cdot 10^3$ is niet correct genoteerd, want 45 ligt niet tussen 1 en 10.

getal	wetenschappelijke notatie	waarom
$45\,000$	$4{,}5 \cdot 10^4$	$4{,}5 \cdot 10\,000 = 45\,000$
$0{,}003$	$3 \cdot 10^{-3}$	een getal kleiner dan 1 krijgt een **negatieve** exponent

5 Wortels

De vierkantswortel vraagt welk getal maal zichzelf je getal geeft; de derdemachtswortel welk getal drie keer maal zichzelf. $\sqrt{81} = 9$ want $9 \cdot 9 = 81$, $\sqrt[3]{27} = 3$ en $\sqrt[3]{64} = 4$.

Je vereenvoudigt een wortel door er een kwadraat uit te halen. $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$, want $50 = 25 \cdot 2$ en $\sqrt{25} = 5$. Net zo is $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$, want $8 = 4 \cdot 2$.

regel	wat ze zegt	voorbeeld
wortels vermenigvuldigen	de wortel van een product is het product van de wortels	$\sqrt{3} \cdot \sqrt{12} = \sqrt{36} = 6$
gelijke wortelvormen optellen	je telt ze op als gelijke termen	$\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$
de noemer wortelvrij maken	**vermenigvuldig boven en onder met die wortel**	$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$

En één valstrik: **de wortel van een som is níét de som van de wortels**, dus $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$. Het tegenvoorbeeld staat klaar: $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$, terwijl $3 + 4 = 7$.

Ook handig om te weten: $\sqrt[3]{216} = 6$, want $6^3 = 216$.

6 Machten

regel	voorbeeld
bij een product tel je de exponenten op	$2^3 \cdot 2^2 = 2^5 = 32$; in lettervorm $a^3 \cdot a^5 = a^8$
bij een quotiënt trek je ze af	$\frac{2^6}{2} = 2^5$; $\frac{3^4}{3^2} = 3^2 = 9$
een negatieve exponent is één gedeeld door de macht	$10^{-2} = \frac{1}{100} = 0{,}01$
een macht nul is altijd 1	$a^0 = 1$ zolang het grondtal niet nul is; het volgt uit de aftrekregel
een **oneven** exponent houdt het minteken	$(-2)^3 = -8$
een **even** exponent maakt het positief	$(-3)^2 = 9$, dus niet -9 — let op de haakjes, want $-3^2 = -9$

Let op het verschil tussen een macht en een vermenigvuldiging: $2 \cdot 5 = 10$, en dat is iets heel anders dan $2^5 = 32$.

7 De bewerkingseigenschappen

De vakfiche noemt er **drie**, elk in woorden en in symbolen.

eigenschap	wat ze zegt	voorbeeld
de commutativiteit (de wisseleigenschap)	**de orde van twee factoren maakt niet uit**	$3 \cdot 5 = 5 \cdot 3$
de associativiteit	de manier van groeperen maakt niet uit	$(2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4)$
de distributiviteit	je verdeelt een factor over elke term, of je haalt hem er juist buiten	$3 \cdot 7 + 3 \cdot 3 = 3 \cdot 10$: de gemeenschappelijke factor 3 buiten haakjes

8 Exact werken

Transitiviteit staat er niet bij in dat rijtje; dat is een eigenschap van een orde, niet van een bewerking.

> 💡 **Weetje.** **Werk zo lang mogelijk exact**, want **afronden onderweg vervalst je resultaat**. De vakfiche zegt het letterlijk: hoe onnauwkeuriger je tussenresultaten, hoe meer je eindresultaat afwijkt.